



## Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas Disciplina: Algoritmos e Técnicas de Programação Turma: 1º Período – 2026/1

---



### A Arte de Programar: Do Conceito à Construção

Bem-vindos à disciplina de **Algoritmos e Técnicas de Programação**. Este caderno de exercícios foi cuidadosamente estruturado para ser o seu guia na jornada de transição entre o entender a lógica e o saber construir software.

Aprender a programar é, em muitos aspectos, semelhante a aprender um novo idioma ou um instrumento musical: a teoria fornece a base, mas a **prática constante** é o que molda a fluência. Cada linha de código escrita no **Dev-C++** é um passo para materializar o conhecimento abstrato em soluções reais.

#### Por que praticar é fundamental?

A programação estruturada, que estudaremos através da linguagem **C++**, exige o desenvolvimento de um novo modelo de pensamento. Resolver as listas de exercícios não é apenas cumprir uma tarefa acadêmica, mas sim treinar seu cérebro para:

- Decompor problemas complexos em etapas sequenciais simples.
- Dominar as regras gramaticais e a sintaxe que permitem a comunicação com a máquina.
- Desenvolver o **zelo profissional**, priorizando a organização e a clareza do código desde o primeiro período.

#### O Valor do Projeto Autoral

Além das listas, incentivamos que cada um de vocês inicie um **projeto próprio**, por mais simples que pareça. Pode ser uma calculadora de IMC, um organizador de tarefas ou um catálogo de filmes. O segredo do sucesso na área de Tecnologia da Informação não está apenas em conhecer comandos, mas em ter a disciplina de **começar e concluir** um projeto.

Um projeto finalizado ensina sobre persistência, lógica de erro e a satisfação de ver uma ideia ganhar vida na tela do computador. Lembre-se: grandes sistemas começaram como pequenos algoritmos de 1º período.

Use estas listas como o seu laboratório. Erre, corrija, experimente e, acima de tudo, construa.

**Bom trabalho e ótimos códigos!**

---

## ATP01 - Linguagens de Programação

 Foco: Conceitos iniciais e a primeira interação com o código.

1. **Olá Mundo:** Criar um programa que exiba "Olá, Mundo!" na tela.
2. **Identificação:** Exibir seu nome e o nome do curso (ADS) em linhas separadas.
3. **Bloco de Notas:** Criar um programa que desenhe um quadrado simples usando caracteres como # ou \*.
4. **Linha do Tempo:** Exibir os anos de criação das linguagens C, C++ e Java usando cout.
5. **Citação:** Exibir uma frase famosa sobre programação entre aspas.
6. **Menu Simples:** Criar um layout de menu de opções (1- Cadastro, 2- Sair) apenas com texto.
7. **Informações do Sistema:** Exibir uma lista de tipos de linguagens (Alto Nível vs Baixo Nível) formatada com tabulações.
8. **Poesia Digital:** Exibir um pequeno poema onde cada estrofe é impressa por um comando diferente.
9. **Arte ASCII:** Criar um desenho simples (ex: uma casa ou um robô) usando apenas caracteres do teclado.
10. **Desafio de Compilação:** O aluno deve digitar um código propositalmente errado, observar o erro no Dev-C++ e depois corrigi-lo para exibir uma mensagem de sucesso.

---

## ATP02 - IDEs, Compilação e Interpretação

Foco: Organização, boas práticas e o fluxo top-down.

1. **Sequência Lógica:** Criar um programa com 3 mensagens e garantir que apareçam na ordem correta.
2. **Zelo Profissional:** Reescrever um código todo "bagunçado" (sem espaços/indentação) aplicando as boas práticas de legibilidade.
3. **Comentários:** Criar um programa onde cada linha de código possui um comentário explicando o que ela faz.
4. **Cabeçalho Padrão:** Criar um modelo de cabeçalho (Nome, Data, Disciplina) que será usado em todos os exercícios futuros.
5. **Erro Léxico:** Criar um código com erro no nome de uma função (ex: cout escrito errado) e anotar o erro do compilador.
6. **Barra de Progresso:** Simular visualmente uma barra de progresso [#####.....] usando apenas cout.

7. **Soma Básica (Sintaxe):** Implementar um código que soma dois números fixos e exibe o resultado.
8. **Troca de Valores:** Tentar trocar o valor de duas variáveis e exibir o "antes" e o "depois".
9. **Análise de Fluxo:** Criar um programa que descreva os passos da compilação em mensagens sequenciais.
10. **Desafio do Código Limpo:** O aluno deve criar um programa funcional, mas o foco da avaliação será 100% na indentação e clareza visual.

---

## ATP03 - Variáveis e Tipos de Dados

Foco: Memória, declaração e tipos primitivos.

1. **Inteiros:** Declarar uma variável int para sua idade e exibi-la.
2. **Decimais:** Armazenar o preço de um produto (double) e exibir com duas casas decimais.
3. **Caracteres:** Armazenar a inicial do seu nome em um char.
4. **Ficha Cadastral:** Criar variáveis para nome, idade, altura e peso, exibindo-as formatadas.
5. **Atribuição:** Criar uma variável x, atribuir um valor, depois mudar esse valor e exibir os dois momentos.
6. **Constantes:** Definir uma constante para o valor de PI e usá-la para exibir o valor na tela.
7. **Camel Case vs Snake Case:** Criar 4 variáveis usando os padrões de nomenclatura solicitados. Criar variáveis com o mesmo nome, mas diferentes por serem case sensitive.
8. **Calculadora de Área:** Declarar base e altura de um retângulo e calcular a área (armazenando em uma terceira variável).
9. **Conversão Simples:** Armazenar um valor em dólar e exibir quanto seria em reais (com cotação fixa).
10. **Desafio de Tipagem:** Tentar armazenar um número decimal em uma variável int e observar o que acontece com a parte fracionária.

---

## ATP04 - Operadores e Comandos de Entrada

Foco: Interatividade com cin/cout (equivalentes ao print/scanf em C) e cálculos.

1. **Entrada de Dados:** Pedir para o usuário digitar sua idade e exibir o valor.
2. **Soma Dinâmica:** Ler dois números do teclado e exibir a soma deles.
3. **Média Aritmética:** Ler 3 notas de um aluno e calcular a média.

4. **Resto da Divisão:** Ler um número e exibir o resto da divisão por 2 (operador %).
5. **Incremento:** Usar o operador ++ para aumentar o valor de uma variável lida.
6. **Reajuste Salarial:** Ler um salário e exibir o novo valor com 10% de aumento (usando \*).
7. **Comparação Lógica:** Ler dois números e exibir o resultado de  $\text{num1} > \text{num2}$  (1 para verdadeiro, 0 para falso).
8. **Operador E (&&):** Ler uma idade e exibir se a pessoa tem entre 18 e 65 anos.
9. **Desconto em Loja:** Ler o valor de um produto e o percentual de desconto, calculando o valor final.
10. **Calculadora de Viagem:** Ler distância e consumo do carro, calculando quantos litros de combustível serão necessários.

---

## ATP05 - Estruturas de Decisão

Foco: Controle de fluxo e lógica condicional.

1. **Maioridade:** Ler a idade e dizer se é "Maior de Idade" ou "Menor de Idade" (IF/ELSE).
2. **Par ou Ímpar:** Verificar se um número digitado é par ou ímpar.
3. **Aprovação:** Se a média for maior ou igual a 7, "Aprovado", senão "Reprovado".
4. **Positivo/Negativo/Zero:** Usar IF/ELSE IF para classificar um número.
5. **Calculadora Básica:** Ler dois números e um caractere (+, -, \*, /). Usar switch para realizar a operação.
6. **Intervalo Numérico:** Verificar se um número está entre 10 e 20, ou entre 40 e 50.
7. **Ternário:** Refazer o exercício da maioridade usando o operador ? :.
8. **Classificação de Triângulos:** Ler 3 lados e dizer se é Equilátero, Isósceles ou Escaleno.
9. **Menu de Restaurante:** Exibir um menu (1- Pizza, 2- Burger) e exibir o preço baseado na escolha do usuário (Switch/Case).
10. **Desafio IMC:** Calcular o IMC e exibir a classificação (Abaixo do peso, Ideal, Sobrepeso, etc.).

---

## ATP06 - Estruturas de Repetição

Foco: Automação e laços controlados/condicionais.

1. **Contagem Regressiva:** Exibir de 10 a 0 usando um laço for.

2. **Tabuada:** Ler um número e exibir sua tabuada de 1 a 10 (usando for).
3. **Soma Acumulada:** Pedir 5 números ao usuário e, ao final, mostrar a soma total.
4. **Validação de Dados:** Usar do/while para obrigar o usuário a digitar uma nota válida entre 0 e 10.
5. **Média de Turma:** Ler a nota de 10 alunos e calcular a média da sala.
6. **Números Pares:** Exibir todos os números pares entre 1 e 50.
7. **Fatorial:** Calcular o fatorial de um número digitado pelo usuário.
8. **Sentinela:** Ler números indefinidamente até que o usuário digite 0 (usando while).
9. **Fibonacci:** Exibir os primeiros 10 termos da sequência de Fibonacci.
10. **Desafio do Loop Infinito:** Criar um programa que simule um menu que só fecha quando o usuário escolher "Sair", tratando erros de opção inválida.

---

## ATP07 - Vetores e Matrizes

Foco: Estruturas homogêneas e índices.

1. **Lista de Números:** Criar um vetor de 5 inteiros, preencher manualmente e exibir.
2. **Preenchimento Dinâmico:** Ler 10 números do teclado e armazenar em um vetor usando for.
3. **Busca no Vetor:** Criar um vetor com 5 nomes e verificar se um nome digitado está na lista.
4. **Maior e Menor:** Ler 10 números em um vetor e encontrar qual é o maior e o menor valor.
5. **Vetor Inverso:** Ler 5 números e exibi-los na ordem inversa à que foram digitados.
6. **Matriz Simples:** Criar uma matriz 3x3 de inteiros e preenchê-la com valores fixos.
7. **Soma de Matriz:** Ler uma matriz 2x2 e exibir a soma de todos os seus elementos.
8. **Média com Vetores:** Armazenar as notas de 5 alunos em um vetor e calcular a média da turma percorrendo o vetor.
9. **Diagonal Principal:** Em uma matriz 3x3, exibir apenas os números que estão na diagonal principal.
10. **Desafio de Estoque:** Usar um vetor para armazenar a quantidade de 5 produtos e permitir que o usuário atualize a quantidade de um deles pelo índice.

## ATP08 - Funções na Programação Estruturada

Foco: Modularização, escopo e reaproveitamento.

1. **Função de Saudação:** Criar uma função void que apenas imprime "Bem-vindo ao sistema!".
2. **Soma com Retorno:** Criar uma função que recebe dois números e retorna a soma deles.
3. **Verificador de Par:** Criar uma função que retorna 1 se o número for par e 0 se for ímpar.
4. **Conversor de Temperatura:** Função que recebe Celsius e retorna Fahrenheit.
5. **Prototipação:** Criar um programa com uma função definida **abaixo** da main, usando protótipo no topo.
6. **Escopo de Variáveis:** Criar um programa com uma variável global e uma local com o mesmo nome para observar o comportamento.
7. **Calculadora Modular:** Refazer a calculadora do ATP05, mas cada operação (+, -, \*, /) deve ser uma função separada.
8. **Passagem por Valor:** Criar uma função que tenta alterar um número e mostrar que o valor original na main não mudou.
9. **Validação de CPF (Simulada):** Função que recebe um "CPF" (apenas números) e retorna se o tamanho é válido (11 dígitos).
10. **Desafio de Modularização Final:** Criar um pequeno programa de cadastro que utilize funções para: Exibir Menu, Cadastrar, e Listar Dados.



## Desafios Empreendedores: Programação para Negócios

---

### 1. ATP01 - Pitch Tech: O Cartão de Visitas Digital

- **Contexto:** Uma startup precisa de um programa simples que sirva como "Apresentação de Elevador" (Pitch).
  - **Proposta:** Crie um código que exiba o Nome da sua futura empresa, o problema que ela resolve e os dados de contato do CEO, tudo formatado com molduras de caracteres ASCII para causar impacto visual.
- 

### 2. ATP02 - Compliance: Registro de Log Profissional

- **Contexto:** Empresas de auditoria exigem que cada execução de software seja documentada.
  - **Proposta:** Desenvolva um programa que simule um "Log de Auditoria". Ele deve imprimir sequencialmente as etapas de verificação de segurança de um sistema, garantindo que o usuário visualize cada fase do processo de "boot" empresarial.
- 

### 3. ATP03 - FinTech: Simulador de Cotação de Ativos

- **Contexto:** Um investidor precisa armazenar valores de moedas com precisão.
  - **Proposta:** Crie um sistema que declare constantes para taxas de câmbio (Dólar, Euro, Bitcoin).. O programa deve declarar variáveis para o capital inicial do investidor e exibir quanto ele teria em cada moeda, utilizando nomes de variáveis no padrão camelCase conforme as boas práticas do mercado.
- 

### 4. ATP04 - E-commerce: Calculadora de Checkout

- **Contexto:** Pequenas lojas precisam calcular o valor final de uma venda rapidamente.
  - **Proposta:** Desenvolva um módulo de checkout que receba o preço de um produto e a quantidade. Utilize operadores de atribuição composta para aplicar um imposto de 5% e, em seguida, um desconto de 10% se o valor total for pago à vista.
-

## 5. ATP05 - RH: Sistema de Triagem de Talentos

- **Contexto:** Uma empresa de recrutamento precisa filtrar candidatos automaticamente.
  - **Proposta:** Crie um código que receba a idade, os anos de experiência e a pretensão salarial de um candidato.. Use estruturas `if/else if` para classificar o candidato como "Junior", "Pleno" ou "Senior", e um `switch/case` para definir em qual departamento ele se encaixa melhor.
- 

## 6. ATP06 - SaaS: Gerador de Assinaturas Recorrentes

- **Contexto:** Um sistema de assinaturas precisa projetar o faturamento dos próximos meses.
  - **Proposta:** Implemente um simulador que receba o valor da assinatura e a taxa de crescimento mensal de novos clientes.. Utilize um laço `for` para exibir o faturamento previsto para cada um dos próximos 12 meses, acumulando o valor total..
- 

## 7. ATP07 - Inventory: Gestão de Estoque Inteligente

- **Contexto:** Um centro de distribuição precisa controlar produtos em diferentes prateleiras.
  - **Proposta:** Utilize uma matriz para representar um pequeno estoque (3 prateleiras com 3 produtos cada). O programa deve permitir que o usuário informe o índice da prateleira e do produto para consultar a quantidade disponível ou atualizar o estoque após uma venda.
- 

## 8. ATP08 - Core: Motor de Cálculo Modular (Questiona Aí!)

- **Contexto:** Inspirado no seu projeto, o sistema precisa de módulos independentes para processar dados.
  - **Proposta:** Crie um programa modularizado onde cada função execute uma regra de negócio: uma função para validar se o usuário é "Premium", outra para calcular o desconto de fidelidade e uma terceira para emitir o recibo. Utilize passagem de parâmetros por valor para garantir que os dados originais do cliente não sejam corrompidos durante os cálculos.
- 

*Material elaborado com suporte de IA para a disciplina de Algoritmos e Técnicas de Programação  
Análise e Desenvolvimento de Sistemas - 1º Período 2026/1*